כרטיס מבחן מס' 1

אלגברה: המשתנה וביטויים אלגבריים, סדר וחוקי פעולות החשבון
גאומטריה: מלבן וריבוע- היקף ושטח, תיבה וקובייה- שטח פנים ונפח

חלק א- תחום מספרי

1. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון (בשיטת הפירמידה):

$\frac{10-2\cdot(1+3)+4}{15:(7-2)}$	$30-(4+2\cdot 6)+8:2$	$7\cdot 1+5\cdot 0$

2. הקיפו בכל סעיף את התשובה הנכונה:

א) נתון התרגיל $____ : 6 = 0$.

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 5 2. 1 3. 0 4. אין מספר כזה

ב) נתון התרגיל $____ \cdot 8 = 8$.

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 0 2. 1 3. 7 4. אין מספר כזה

ג) נתון התרגיל $____ : 0 = 0$.

איזה מספר יש להוסיף כדי לקבל ביטוי נכון?

1. 0 2. 1 3. אין מספר כזה

3. **השלימו את החסר.**

א. $5\cdot(___+4)=50$ ב. $\frac{1}{6}\cdot(___+1)=1$ ג. $\frac{2+5\cdot 3-10}{30:6+____}=1$

4. חשבו בעזרת חוקי החשבון שלמדתם והראו את דרך הפתרון:

12y+67y+3y=
$\frac{1}{4}\cdot 0.7\cdot 40$

<u>חלק ב- תחום אלגברי</u>

1. אם $x = 3$, מהו הערך של הביטוי $\frac{3x + 13}{4x - 1}$?

הציגו את דרך החישוב.

2. מספר אחד הוא b. המספר האחר גדול ממנו פי 7. כתבו ביטוי אלגברי המבטא את:

א. סכום המספרים. _____

ב. ההפרש בין המספר הגדול למספר הקטן. _____

ג. המכפלה של שני המספרים.

ד. המנה בין המספר הגדול למספר הקטן. _____

3. כנסו איברים דומים:

$22x+12-17x-4$	$2.6+4.5x+1.4+2.5x$
$4+2a+15b-a-7b+3$	$2x+7+\frac{x}{2}+\frac{1}{3}$

4. פשטו את הביטויים בעזרת חוק הפילוג וכנסו איברים דומים:

$12+4(x+2)-3x=$	$10x+4(x-2)=$

5. שרית עובדת כמלצרית במסעדה.

הביטוי $20a + 6b$ מייצג את שכרה של שרית בשקלים ליום עבודה.

a מייצג את מספר שעות העבודה שלה ביום.

b מייצג את מספר השולחנות שלהם נתנה שרות ביום.

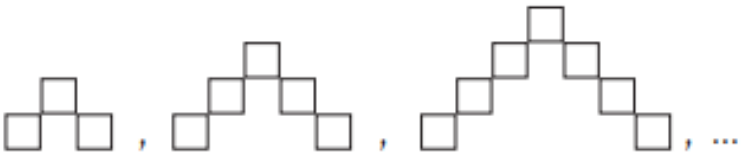
א. מה מייצג המספר 20 בביטוי? _____

ב. מה מייצג המספר 6 בביטוי? _____

ג. ביום מסוים עבדה שרית 5 שעות ונתנה שרות ל-8 שולחנות. כמה כסף קיבלה?

כתבו את דרך הפתרון. _____

6. לפניכם סדרה המכילה קבוצות של ריבועים.



א. מה הקשר בין כל שני איברים סמוכים בסדרה?

ב. סרטטו את קבוצת הריבועים הנמצאת במקום הרביעי בסדרה.

ג. מצאו את מספר הריבועים במקום ה-12 בסדרה.

ד. מצאו את מספר הריבועים במקום ה-15 בסדרה.

ה. האם יש בסדרה קבוצה המכילה 40 ריבועים? הסבירו.

ו. כתבו ביטוי אלגברי, המבטא את החוקיות שבסדרה.

ז. ידוע שמספר הריבועים בקבוצה הוא 21. מהו מקום הקבוצה בסדרה?

<u>חלק ג- תחום גאומטרי</u>

1. נתון ריבוע שצלעו 6 ס״מ.

א. חשבו את שטח הריבוע. _____ ב. חשבו את היקף הריבוע. _____

ג. אם נגדיל את צלע הריבוע ב - 2 ס״מ, מה יהיה שטחו? _____

2. בסרטוט 1 יש ריבוע. ☐ (סרטוט 1)

לפניכם צורה המורכבת מריבועים זהים לאלה שבסרטוט 1.

השטח של הצורה הוא 63 סמ״ר.



(סרטוט 2)

א. מה השטח של כל אחד מהריבועים? _____

ב. מה אורך הצלע של ריבוע אחד (סרטוט 1)? _____

ג. מה היקף הצורה כולה (סרטוט 2)? _____

ד. כתבו ביטוי אלגברי לשטח של צורה המורכבת מ-**n** ריבועים זהים כמו אלה שבסרטוט 1. _____